

# Lem universos subestructuras

**Lema 1 (Universos de subestructuras).** Sean  $\mathfrak{B} = (B, (z^{\mathfrak{B}})_{z \in \mathbf{L}})$  una  $\mathbf{L}$ -estructura y  $A$  un subconjunto no vacío de  $B$ . Entonces, existe una  $\mathbf{L}$ -subestructura  $\mathfrak{A}$  de  $\mathfrak{B}$  con universo  $A$  si y solo si para todo símbolo de función  $k$ -ario  $f$  de  $\mathbf{L}$  y para cualesquiera  $a_1, \dots, a_k \in A$ , se tiene que  $f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) \in A$ .

En otras palabras,  $A$  es el universo de una subestructura de  $\mathfrak{B}$  si y solo si es cerrado para las interpretaciones de los símbolos de función de  $\mathbf{L}$ . Además, en tal caso, dicha  $\mathbf{L}$ -estructura es única.

**Demostración:** Si  $A$  es el universo de una subestructura  $\mathfrak{A}$  de  $\mathfrak{B}$ , tenemos que

$$f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k) \in A.$$

Por otro lado, dado un subconjunto  $A$ , definimos la estructura  $\mathfrak{A}$  con universo  $A$  dada por  $f^{\mathfrak{A}} = f^{\mathfrak{B}}|_A$  para símbolos de función y  $R^{\mathfrak{A}} = R^{\mathfrak{B}}|_A$  para símbolos de relación. Como  $A$  es cerrado para  $f^{\mathfrak{B}}$  para cada símbolo de función,  $\mathfrak{A}$  es efectivamente una estructura.

Si  $\mathfrak{A}'$  es otra estructura con universo  $A$  que es subestructura de  $\mathfrak{B}$ , tenemos que

$$f^{\mathfrak{A}'}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)$$

para todo símbolo de función  $f \in \mathbf{L}$  y cualesquiera  $a_1, \dots, a_k \in A$ . Igualmente,

$$R^{\mathfrak{A}'}(a_1, \dots, a_k) \iff R^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) \iff R^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)$$

para todo símbolo de relación  $R \in \mathbf{L}$  y cualesquiera  $a_1, \dots, a_k \in A$ . Por tanto,  $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}'$ . ■

## Referenciado en

- Lem subestructura interseccion
- Lem unicidad morfismos subestructura generada